２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
[電気回路]

【この試験は電気回路の問題で、1ページから2ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	指定の解答用紙に解答	2	2

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電気回路	受験番号	番

解答は全て解答用紙の指定された欄に記すこと。導出過程はわかりやすく記すこと。根号$\sqrt{\ }$，円周率π，虚数単位jを必要に応じて使用しなさい。分数は既約分数にすること。小数になおす必要はない。

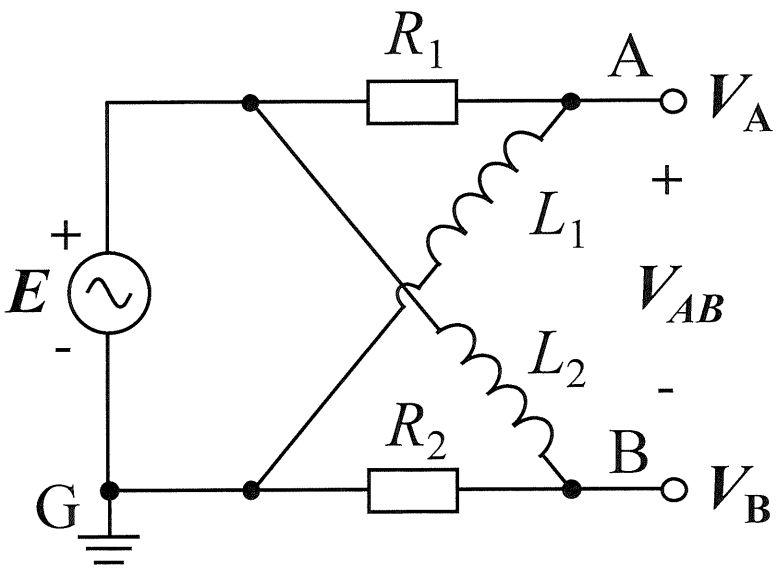
1 図1の回路において，R_1，R_2は抵抗，L_1，L_2はインダクタンス，$\boldsymbol{E}$は$E\angle 0°$，角周波数ωの交流電圧源である。この回路について以下の設問に答えなさい。

（1） 接地Gに対する端子Aの電位$\boldsymbol{V}_{\mathrm{A}}$を$\boldsymbol{E}$，$R_1$，$R_2$，$L_1$，$L_2$，$\omega$の中から必要なものを用いて表しなさい。

（2） 接地Gに対する端子Bの電位$\boldsymbol{V}_{\mathrm{B}}$を$\boldsymbol{E}$，$R_1$，$R_2$，$L_1$，$L_2$，$\omega$の中から必要なものを用いて表しなさい。

（3） 抵抗$R_1=R$，$R_2=2R$，インダクタンス$L_1=L$，$L_2=2L$とする。端子AB間の電圧$\boldsymbol{V}_{\mathrm{AB}}$を$\boldsymbol{E}$，$R$，$L$，$\omega$の中から必要なものを用いて表しなさい。ただし実部$x$と虚部$y$に分けて$x+jy$の形に整理すること。

（4） 電圧$\boldsymbol{E}=2\angle 0°\,\mathrm{V}$とする。角周波数$\omega$を0から∞まで変化させたとき，（3）で求めた電圧$\boldsymbol{V}_{\mathrm{AB}}$の軌跡を複素平面上に描きなさい。角周波数$\omega$が0および∞となる箇所を矢印で分かりやすく示すこと。また，数値が明らかな場合は，実軸，虚軸の目盛りに数値を明記すること。



採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電気回路	受験番号	番

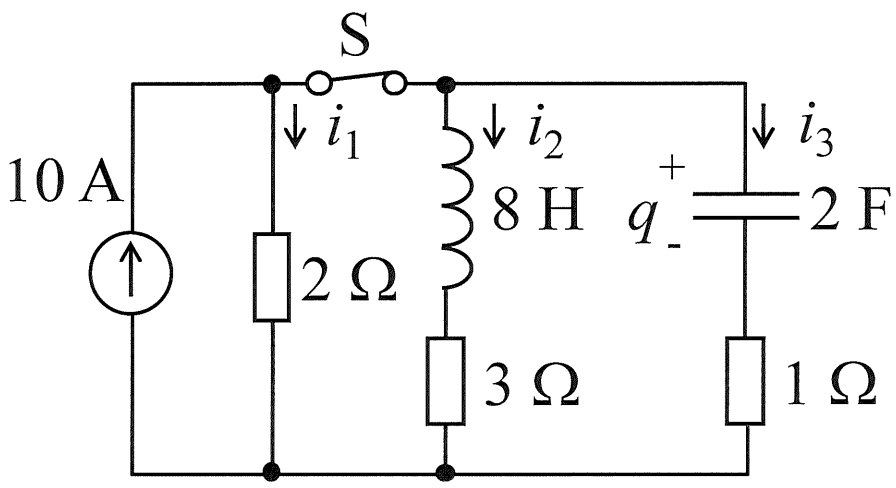
解答は全て解答用紙の指定された欄に記すこと。導出過程はわかりやすく記すこと。根号$\sqrt{\ }$，円周率π，虚数単位jを必要に応じて使用しなさい。分数は既約分数にすること。小数になおす必要はない。

2 図2は10Aの直流電流源，2Ω，3Ω，1Ωの抵抗，8Hのインダクタ，2Fのコンデンサ，およびスイッチSから成る回路である。この回路について以下の設問に答えなさい。

（1） スイッチSを閉じた状態でじゅうぶんに時間が経過した。電流i_1[A]，i_2[A]，i_3[A]とコンデンサの電荷q[C]を求めなさい。

（2） 次に，時刻$t=0$[s]で スイッチSを開いた。$t \geqq 0$において，コンデンサの電荷qに関する微分方程式をたてなさい。ただし解答にはqとt以外の変数を使用しないこと。

（3） （1）で求めた初期値に注意しながら（2）の微分方程式を解いて，$t \geqq 0$におけるコンデンサの電荷qをtの関数として表しなさい。



採点欄